

每周项目日志

第1周 — 2026-06-13 至 2026-06-19

6月13日。 我确定了 EPQ 的大方向，并建立了报告、研究笔记、数据、代码、附录、展示和 Production Log 等文件夹。我最开始只想研究“用机器学习预测加密货币”，但很快发现这个题目太大了：没有确定使用哪种加密货币，也没有确定具体预测什么，更没有清楚的评价标准。

6月17日。 我把题目收窄到比特币波动率预测。我没有继续尝试预测比特币的具体价格，而是选择波动率，因为它与风险的关系更清楚，也可以用数值误差比较。我开始阅读对数收益率、已实现波动率、滚动历史波动率和 GARCH 的资料。机器学习部分选择了随机森林和 LSTM，因为两者思路不同：随机森林可以从整理后的特征中寻找非线性关系，LSTM 则主要处理时间序列。

我原本准备使用 Yahoo Finance，后来把数据源改成 Hyperliquid。这样可以使用一个具体的比特币永续期货市场的每日 OHLCV 数据。我下载了第一版数据，计算每日对数收益率，并用滚动窗口建立模型需要预测的波动率目标。我也生成了第一版结果表，用来检查从数据收集到模型比较的整个流程是否能够运行。

这一阶段我决定不能只根据误差最低来判断模型，还要比较模型是否容易解释、运行需要多长时间，以及增加的复杂度是否真的带来有用改进。这样一来，项目就不只是给模型排名，而是同时比较准确性和实用性。

本周收获。 第一周最明显的问题是研究问题必须更加具体。确定资产、预测目标和主要模型后，项目才变得容易规划。我也发现，选择预测目标与选择模型同样重要。

下一步。 更仔细地处理数据，先建立基础模型，再让机器学习模型使用相同日期和相同误差指标进行比较。

第4周 — 2026-07-04 至 2026-07-10

7月9日至10日。 我重新获取了 Hyperliquid 每日数据并运行模型，因为我不想继续使用较早的数据结果写报告。我先检查日期是否按顺序排列、价格字段是否合理，然后重新计算对数收益率和 30 日已实现波动率目标。

我继续完成滚动历史波动率、GARCH、滞后线性回归和随机森林的主要比较。数据没有随机打乱，而是按照时间划分训练和测试部分。这样做是因为预测某一天时，模型只能使用当天以前已经存在的信息。我使用 MAE、MSE 和 RMSE 比较模型，并更新了结果部分和预测对比图。

写结果时，我发现只列出误差数值并不能说明模型之间的区别，所以又补充了每种方法的作用。滚动波动率是最容易理解的基础模型；GARCH 专门描述波动率聚集；线性回归可以检查滞后特征是否已经包含简单而有用的信息；随机森林则用来测试非线性关系能否改进预测。

本周收获。 数据更新后，部分数值也会变化，所以报告内容和模型输出需要一起检查。我也更注意让所有模型使用完全相同的测试日期，否则误差更低也不能算公平比较。

下一步。 完成 LSTM，检查每个预测结果是否对应正确日期，并增加更多测试来判断模型排名是否稳定。

第5周 — 2026-07-11 至 2026-07-17

7月12日。我再次刷新数据。之后我发现，下载时最新的一根日线还没有结束，所以它的收盘价、成交量和交易次数都不完整。我修改了数据收集步骤，只有当一根日线的结束时间已经过去时，才会把它保留在数据集中。

7月13日。我完成了 LSTM 比较，并把代码重新整理成数据准备、特征、模型、评价和输出等部分。这样之后可以用同一流程重新运行，而不需要手动修改多个文件。

这一阶段发现的最大问题是 GARCH 输出的日期对应错误。之前预测结果通过重新编号后的行号连接，而不是按真实日期连接，因此预测值可能与错误的目标日期比较。我把输出改成按日期对应，重新运行全部模型，并重写了依赖早期排名的报告内容。

7月14日。我继续检查计算过程。我修正了 GARCH 更新顺序，避免当天的价格变化进入对当天自身的预测。我还检查了滚动波动率的计算，并确认 LSTM 的数据缩放只使用较早的训练数据，而没有使用后面的验证数据。

修正后，我没有只保留一组结果，而是增加了几种检查。我比较了 14 日和 30 日波动率目标，把测试期分成前后两部分，分别检查低、中、高波动时期，并使用四个逐步扩大的时间窗口。我还用三个不同随机种子运行 LSTM，并检查随机森林的特征重要性。这些结果可以判断主要结论是否只在某一个设置下成立。

本周收获。这一周让我发现，即使日期或计算有问题，结果仍可能看起来很合理。检查过程比让模型表现得更好更重要。修正早期结果也是研究过程的一部分，应该直接说明，而不是隐藏。

下一步。使用最新的完整日数据再次运行全部流程，并用核对后的结果完成最终讨论和结论。

第6周 — 自 2026-07-18 开始

7月20日。我完成了最后一次数据刷新。Hyperliquid 返回了 1,241 条每日记录，其中一条是仍在进行中的当天数据，因此我删除了这一条，最终保留 1,240 条完整日线，最后日期为 `2026-07-19`。我重新检查了缺失字段、日期顺序、每日间隔、价格是否为正、OHLC 是否一致、成交量和交易次数。

完成特征和波动率目标后，最终建模表共有 1,195 行。我使用较早的 950 行训练模型，并用后面的 245 行测试。测试期从 `2025-11-16` 开始，因此所有模型都在同一段较晚数据上比较，没有随机打乱时间顺序。

最终 30 日 RMSE 排名为：

1. GARCH(1,1): `0.00098502`
2. 滞后线性回归: `0.00140087`
3. 滚动历史波动率: `0.00142744`
4. LSTM: `0.00174351`
5. 随机森林: `0.00232370`

GARCH 在 14 日目标和逐步扩大时间窗口的重复测试中也排名第一。LSTM 和随机森林总体上都没有超过更简单的滚动基准。这个结果与我最开始的预期不同，但它比较清楚地回答了研究问题：在本项目的数据和设置下，两种机器学习模型增加的复杂度没有带来更好的预测准确性。

我运行了完整的自动测试，39 项测试全部通过。之后，我使用核对后的结果完成讨论和结论，同时明确说明这个结果不能直接推广到所有比特币市场或所有机器学习模型。

本周收获。 最终结果更多取决于数据处理是否仔细、测试是否公平，而不是模型是否足够复杂。我也更注意日期、不完整市场数据，以及未来信息意外进入模型较早阶段的问题。

下一步。 完成展示，清楚说明主要修正和结果，并准备回答为什么机器学习模型没有取得更好表现。